

Genetische Algorithmen

(Fortsetzung)

Kodierung und Dekodierung

Formen der Kodierung bei GA

- Binäre Kodierung
 - (10010101001) -> GA
 - Beispiele:
 - Mathematische Funktion
 - Standortplanung Australien
- Permutationsbasierte Kodierung
 - (1523697) -> GA

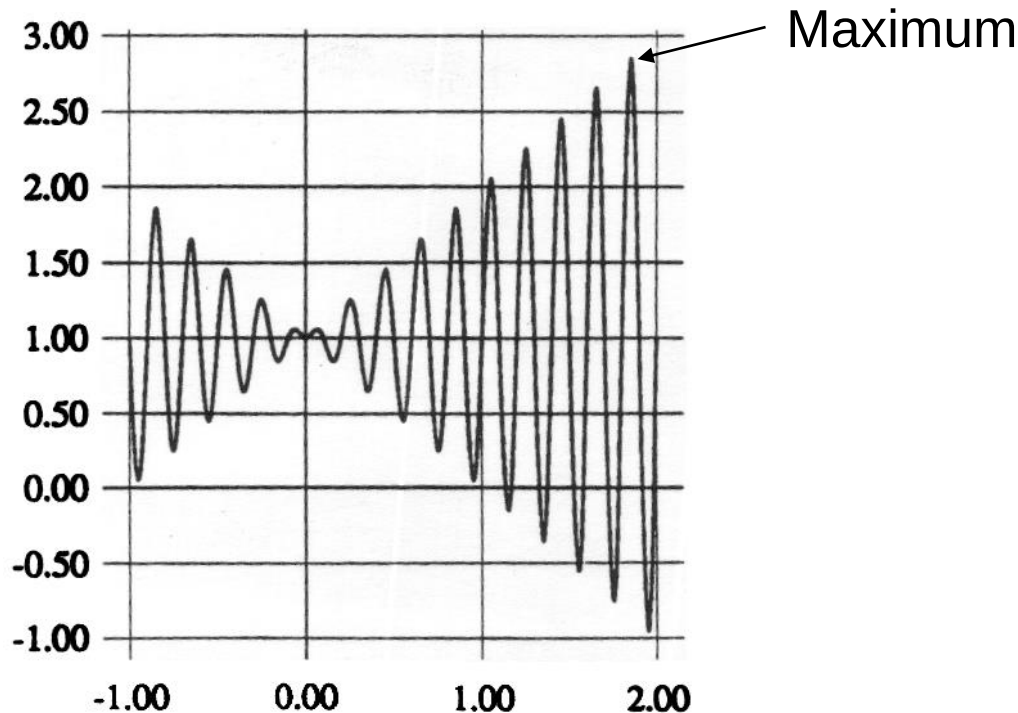
Beispiel 1

Problembeschreibung

- Zielfunktion Maximiere $z(x) = x \cdot \sin(10\pi \cdot x) + 1,0;$

- Graph der Funktion $z(x)$:

NB: $x \in [-1,2]$



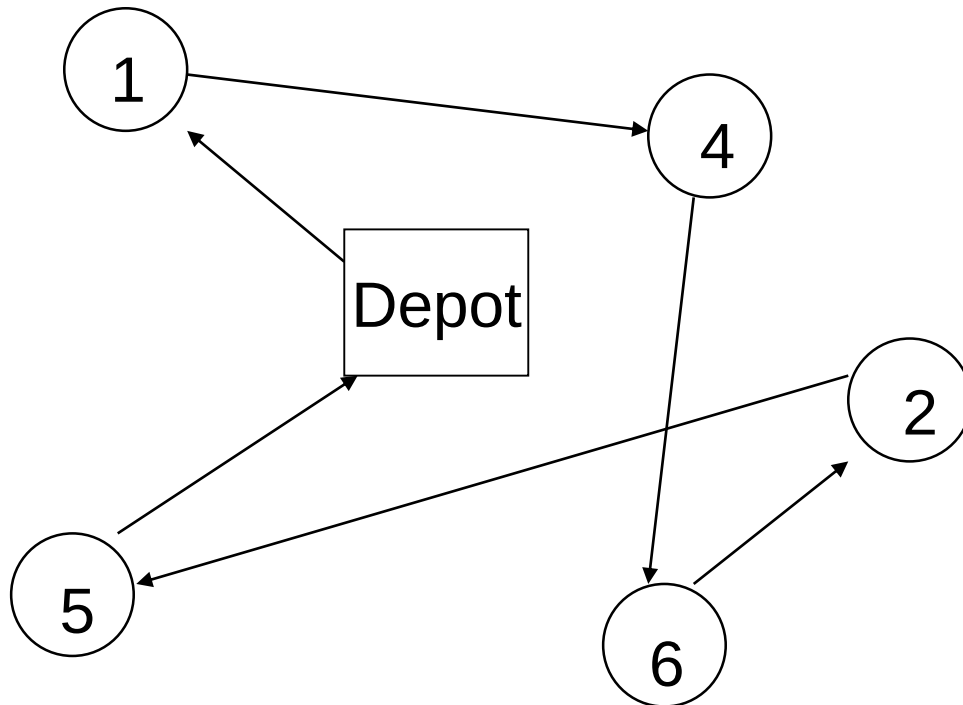
Beispiel 1

Übung

Beispiel 2

Traveling Salesman Problem

- Kodierung einer Tour

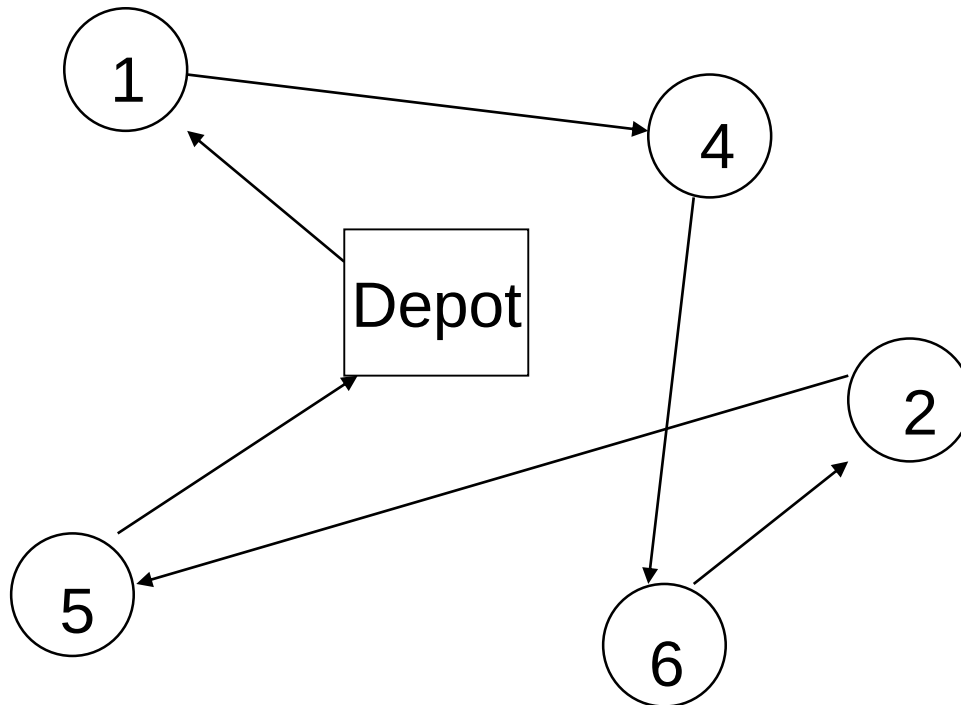


- Wie wird ein Tourenplan kodiert?

Beispiel 2

Traveling Salesman Problem

- Kodierung einer Tour



Lösungskodierung
als Permutation:

1 4 6 2 5

- Wie wird ein Tourenplan kodiert?

Beispiel 2

Traveling Salesman Problem

- Crossover

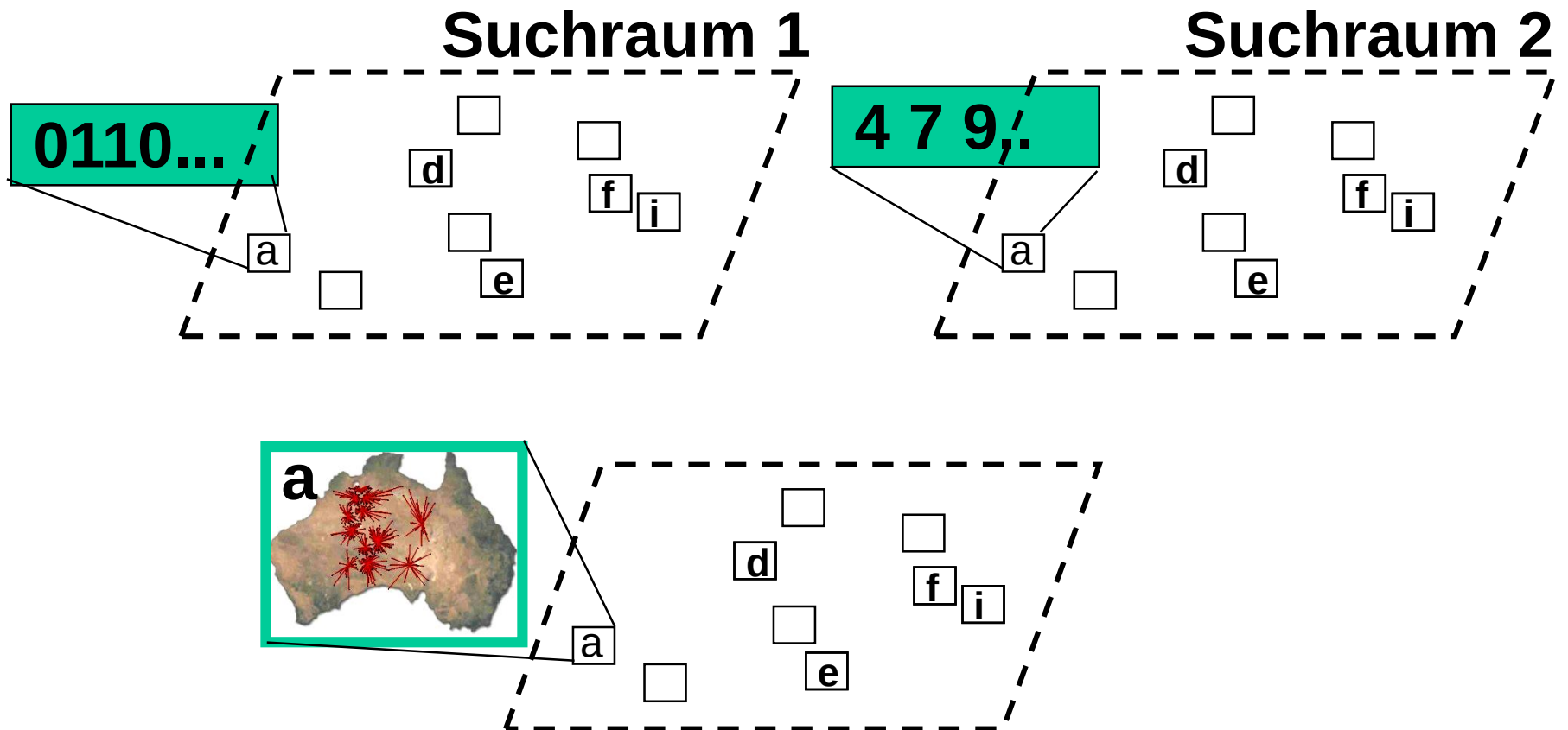
Beispiel 2

Traveling Salesman Problem

- Mutation

Bedeutung der Kodierung

- Zentrale Entwurfsentscheidung
 - Sicht des EA auf das Problem



Anforderungen an Kodierung

- Kodierung
 - sollte gute (optimale) Lösungen darstellen können
 - kleine Änderungen auf der Kodierung sollten kleine Änderung auf der Lösung verursachen
- Dekodierung
 - sollte effizient möglich sein
 - sollte Zulässigkeit der Lösung garantieren